

Análisis Comercial y Predicción de Ventas

Más Visión México

Análisis histórico 2022–2024 + Insights
estratégicos para toma de decisiones

Ali Vega

Business Intelligence & Sales Analytics

Mayo 2026



CONTEXTO Y OBJETIVO



PREGUNTA DE NEGOCIO

¿Cómo aprovechar datos históricos de ventas para identificar patrones comerciales, anticipar tendencias y apoyar decisiones estratégicas en Más Visión?



CONTEXTO DEL NEGOCIO



Más Visión opera múltiples sucursales y líneas de producto, atendiendo a diferentes segmentos de clientes.



El crecimiento del negocio depende de comprender patrones comerciales, estacionalidad y desempeño por cluster y sucursal.



La organización cuenta con grandes volúmenes de datos históricos que aún no se explotan completamente para generar ventaja competitiva.



El objetivo es convertir los datos en información estratégica que impulse decisiones comerciales más efectivas y rentables.



OBJETIVO DEL PROYECTO

Analizar el desempeño comercial histórico de Más Visión mediante Excel, Python (EDA, segmentación y forecasting) y Looker Studio, con el fin de:



Identificar drivers de crecimiento y desempeño comercial.



Detectar patrones estacionales y oportunidades operativas.



Evaluar segmentación estratégica por clusters y sucursales.



Generar insights accionables para apoyar decisiones de negocio basadas en datos.



ALCANCE

Datos históricos de ventas, descuentos, sucursales, productos, segmentos y clusters comerciales.



HERRAMIENTAS

Microsoft Excel • Python (Pandas, Seaborn, Statsmodels, Scikit-learn) • Looker Studio



ENTREGABLES

Análisis exploratorio, segmentación estratégica, forecasting de ventas, dashboards e insights ejecutivos.

Evolución mensual de ventas 2019–2024



Ventas por tipo de tienda (Cluster)



Hallazgo Clave

La evolución mensual muestra una **tendencia creciente** entre periodos, con **niveles de venta superiores** en los años más recientes y **diferencias claras** de desempeño entre clusters de tienda.



Insight de Negocio

El comportamiento histórico sugiere **oportunidades para ajustar estrategias** comerciales según temporalidad y tipo de tienda, **priorizando formatos con mayor contribución comercial**.



Resumen mensual de ventas 2019–2024

Suma de Venta	quetas de coli					
Etiquetas de fili	2019	2021	2022	2023	2024	Total general
enero	\$7,060	\$7,364	\$7,609	\$7,702	\$8,066	\$37,801
febrero	\$6,999	\$7,356	\$7,548	\$7,657	\$8,008	\$37,567
marzo	\$7,058	\$7,405	\$7,564	\$7,713	\$8,044	\$37,784
abril	\$7,028	\$7,374	\$7,542	\$7,729	\$8,036	\$37,708
mayo	\$7,026	\$7,457	\$7,587	\$7,757	\$8,116	\$37,944
junio	\$7,014	\$7,450	\$7,525	\$7,759	\$8,084	\$37,832
julio	\$7,032	\$7,473	\$7,604	\$7,810	\$8,101	\$38,020
agosto	\$7,129	\$7,479	\$7,590	\$7,809	\$8,122	\$38,129
septiembre	\$7,115	\$7,435	\$7,527	\$7,820	\$8,092	\$37,990
octubre	\$7,124	\$7,502	\$7,585	\$7,838	\$8,221	\$38,269
noviembre	\$7,264	\$7,630	\$7,671	\$7,951	\$8,516	\$39,032
diciembre	\$7,236	\$7,624	\$7,712	\$8,056	\$8,502	\$39,129
Total general	\$85,084	\$89,549	\$91,064	\$93,602	\$97,907	\$457,206



Las ventas 2024 mantienen una tendencia positiva durante el año, con niveles **superiores a los años anteriores** en todos los meses del periodo.

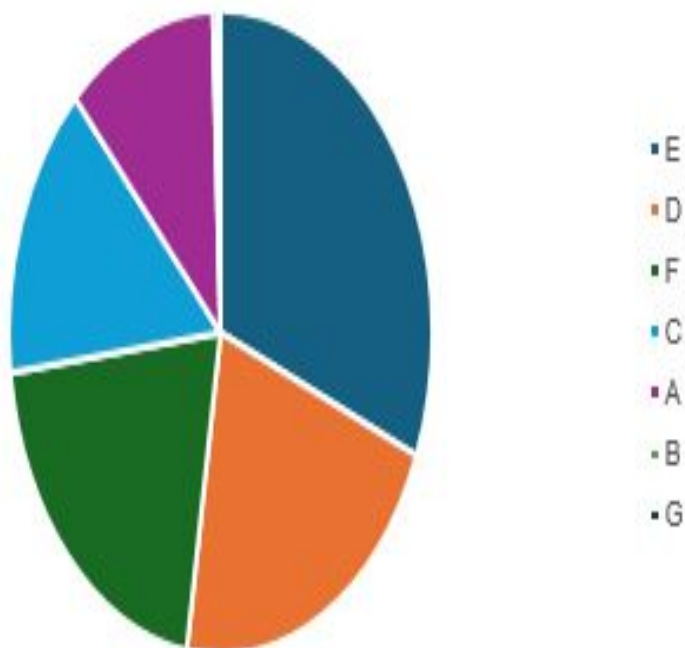
EXCEL II | Hallazgos Operativos

Análisis operativo de ventas por sucursal y formato

MÁS VISION
MEJORAMOS TU VISIÓN

Participación de ventas por formato / cluster operativo

Participación de ventas por cluster operativo



Top 5 sucursales con mayor venta acumulada



Hallazgo Clave

Los niveles de venta muestran una **concentración visible** en sucursales específicas, acompañada por **diferencias relevantes** de desempeño entre formatos de tienda.



Insight de Negocio

La distribución operativa sugiere oportunidades para priorizar **estrategias diferenciadas** por sucursal y cluster, enfocando recursos en formatos con **mayor contribución comercial**.

Resumen operativo por sucursal y formato

Top sucursales por venta acumulada

Etiquetas de fila	Suma de Venta
76	\$1,237
15	\$1,225
3	\$1,224
37	\$1,217
1	\$1,211
Total general	\$6,114

Ventas por formato (Cluster)

Etiquetas de fila	Suma de Venta
E	\$142,839
D	\$97,484
F	\$93,438
C	\$68,418
A	\$52,343
B	\$1,753
G	\$930
Total general	\$457,206



El desempeño operativo evidencia variaciones entre sucursales y formatos, resaltando áreas con potencial para **optimización comercial** y **asignación estratégica de recursos**.

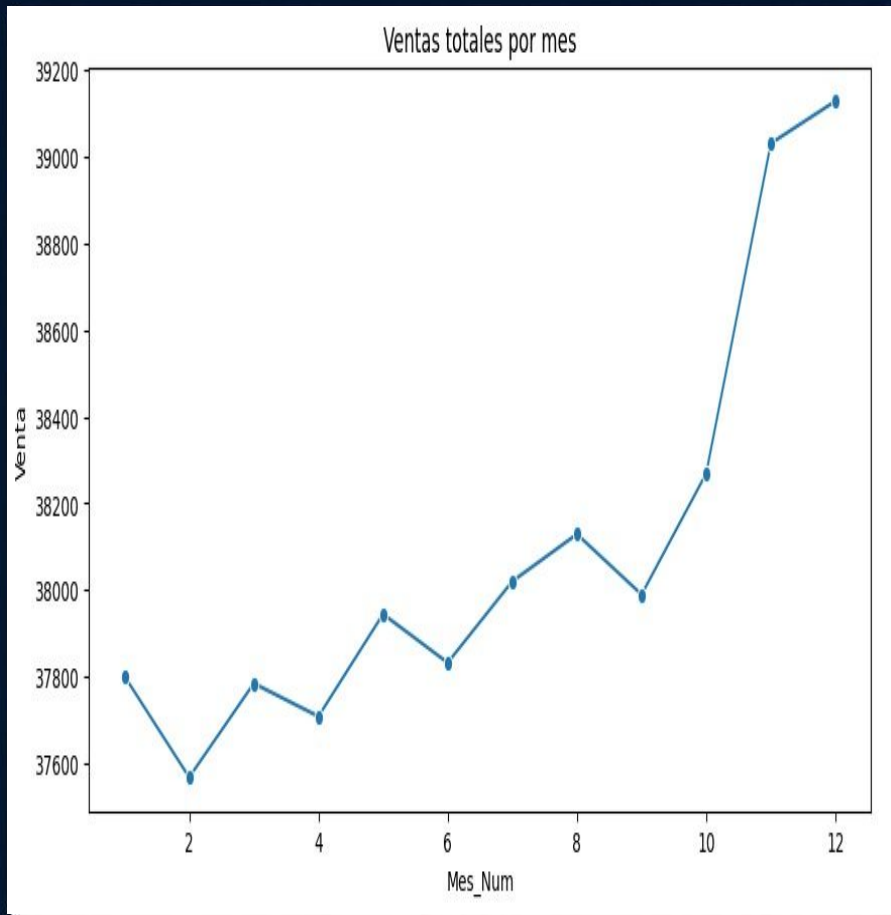
EDA I | Tendencias y Estacionalidad

Análisis temporal del comportamiento histórico de ventas

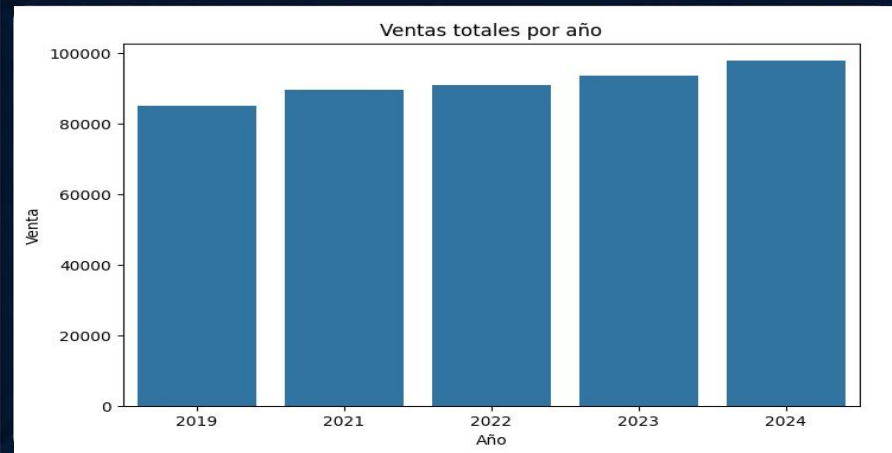
MÁS VISIÓN
MEJORAMOS TU VISIÓN



Ventas totales por mes



Ventas totales por año



Hallazgo Clave

Las ventas muestran una evolución creciente entre períodos, acompañada por variaciones mensuales que evidencian patrones temporales dentro del comportamiento comercial.



Insight de Negocio

La identificación de tendencias y estacionalidades permite anticipar fluctuaciones de demanda y fortalecer decisiones relacionadas con planeación comercial y gestión operativa.



El análisis temporal evidencia una **trayectoria positiva de crecimiento**, con diferencias visibles entre períodos anuales y **comportamiento mensual consistente**.



EDA II | Desempeño Comercial y Segmentación

Análisis del desempeño por punto de venta y relación de descuentos con ventas

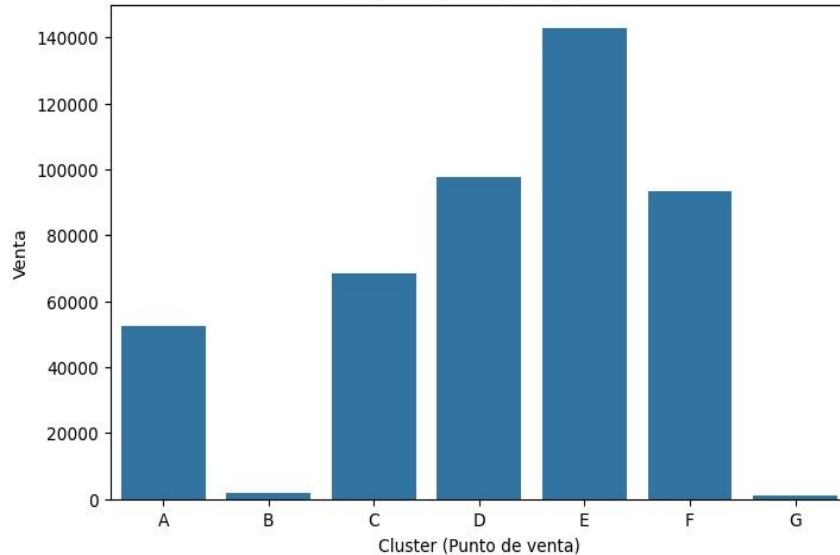
MÁS VISIÓN

MEJORAMOS TU VISIÓN



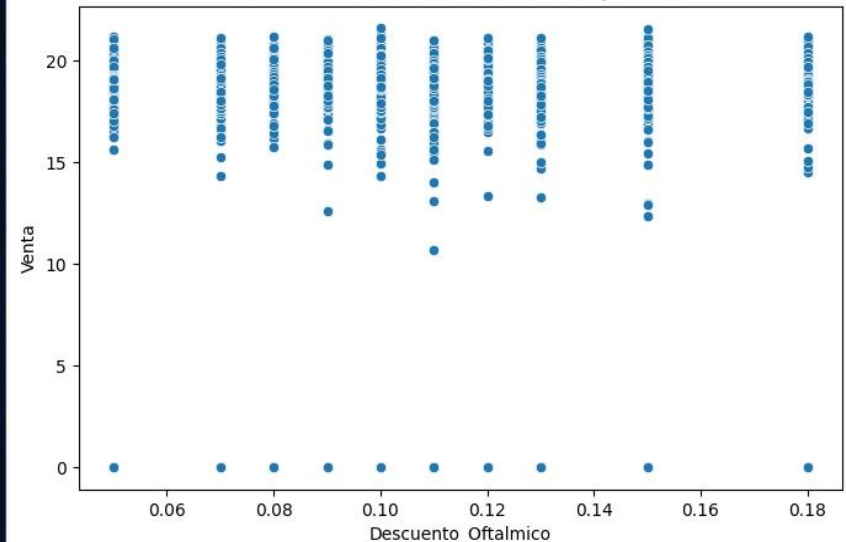
Ventas por punto de venta (Cluster)

Ventas por punto de venta



Relación descuento oftálmico y ventas

Relación entre descuento oftálmico y ventas



Hallazgo Clave

El desempeño comercial presenta diferencias visibles entre clusters de puntos de venta, mientras que la relación entre descuento oftálmico y ventas muestra comportamientos no lineales entre las observaciones.



Insight de Negocio

La segmentación por formato y evaluación de descuentos permite detectar oportunidades de optimización comercial diferenciadas por tipo de punto de venta.



El análisis por cluster y la evaluación de descuentos evidencian **diferencias operativas relevantes** que pueden influir en el **desempeño y potencial de venta**.



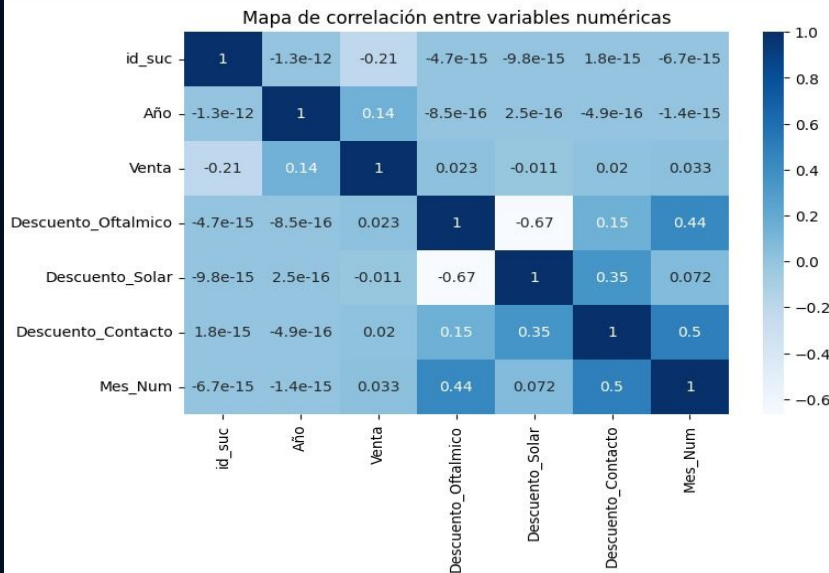
EDA III | Correlaciones entre Variables

Análisis de relaciones entre variables numéricas clave del modelo comercial

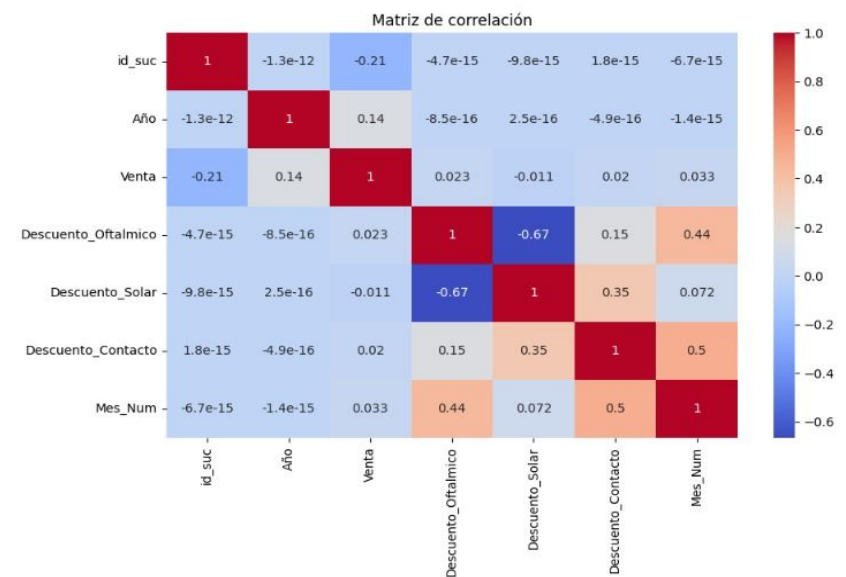
MÁS VISIÓN
MEJORAMOS TU VISIÓN



Mapa de correlación entre variables numéricas



Matriz de correlación



Hallazgo Clave

Las variables numéricas presentan relaciones moderadas entre descuentos, temporalidad y comportamiento comercial, destacando asociaciones positivas y negativas relevantes.

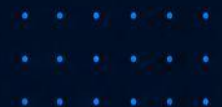


Insight de Negocio

El análisis de correlaciones ayuda a comprender interacciones entre variables, identificar factores asociados al desempeño de ventas y orientar decisiones estratégicas basadas en datos.



El análisis de correlaciones permite identificar **relaciones significativas entre variables clave**, fortaleciendo la interpretación analítica y la toma de decisiones comerciales.



EDA IV | Outliers y Anomalías

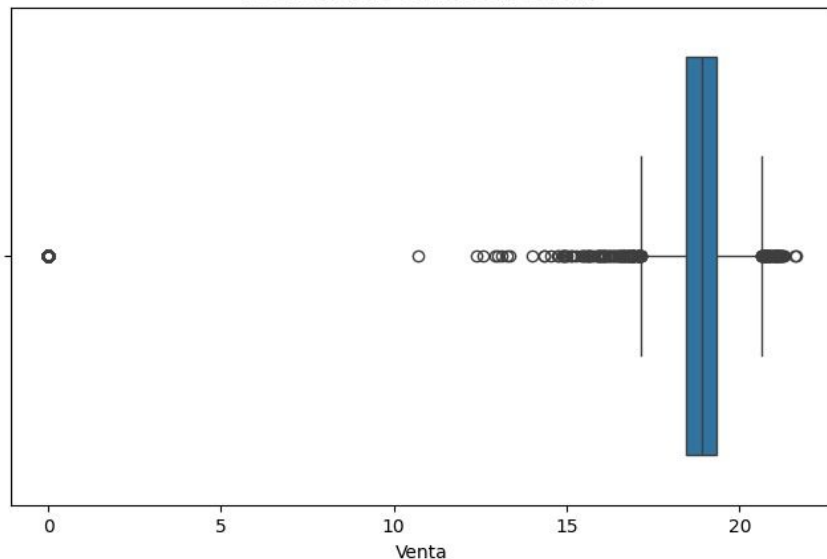
Detección de valores atípicos en ventas a nivel transaccional y por sucursal

MÁS VISIÓN
MEJORAMOS TU VISIÓN



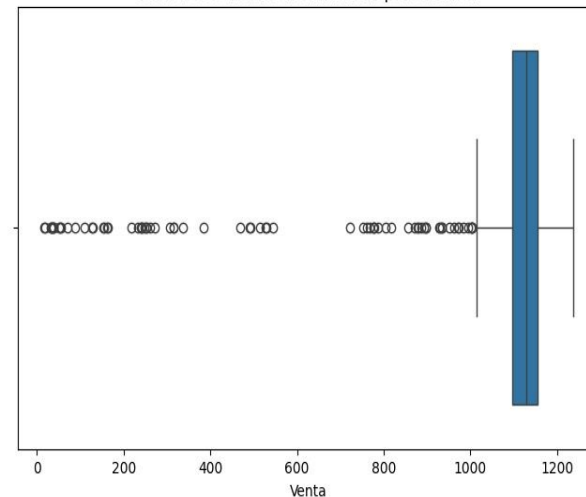
Detección de outliers en ventas

Detección de outliers en ventas



Outliers de ventas acumuladas por sucursal

Outliers de ventas acumuladas por sucursal



Hallazgo Clave

Se identifican valores atípicos a nivel transaccional que se encuentran fuera del rango esperado de ventas, evidenciando comportamientos inusuales en los datos.

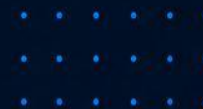


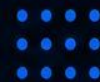
Insight de Negocio

La identificación de outliers por sucursal permite detectar concentraciones inusuales de ventas que pueden requerir revisión operativa o validación de datos.



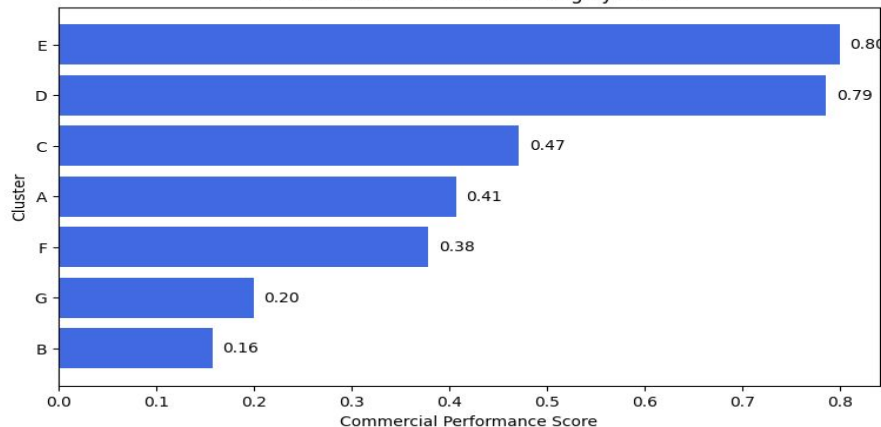
La detección de anomalías permite **validar la calidad de los datos**, identificar posibles desviaciones operativas y **focalizar acciones de seguimiento** en áreas críticas del negocio.





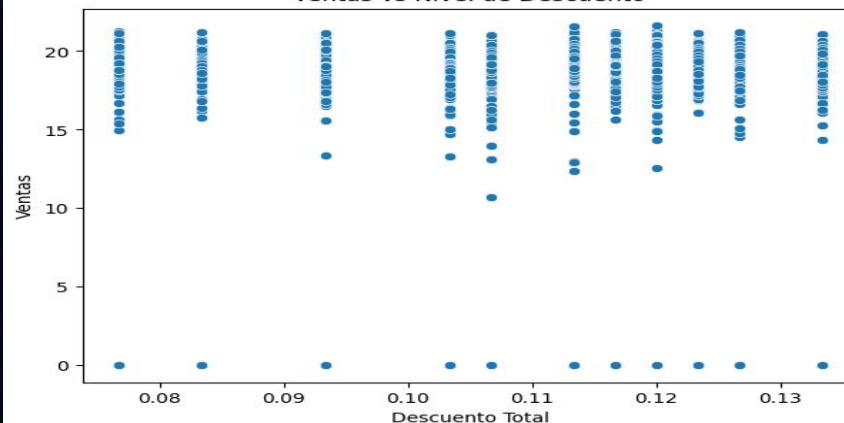
1 SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL DESEMPEÑO COMERCIAL

Commercial Performance Ranking by Cluster



2 EFECTIVIDAD PROMOCIONAL

Ventas vs Nivel de Descuento



INSIGHT EJECUTIVO

Los clusters E y D lideran el ecosistema comercial, concentrando el mayor desempeño relativo mediante combinación de volumen, consistencia operativa y eficiencia comercial.



CORRELACIÓN VENTAS vs DESCUENTO

Relación prácticamente nula entre el nivel de descuento y las ventas.

$r = 0.015$

3 HALLAZGO DE NEGOCIO

Los descuentos muestran baja capacidad explicativa sobre el desempeño comercial, sugiriendo oportunidades para evolucionar hacia estrategias más efectivas basadas en:



Segmentación
estratégica



Priorización de
clusters de alto valor



Eficiencia
operativa



Estrategias basadas
en valor percibido



ENFOQUE: Priorizar decisiones comerciales basadas en drivers reales de crecimiento, fortaleciendo rentabilidad, segmentación y escalabilidad operativa.



ANÁLISIS REALIZADO CON PYTHON

Pandas • Matplotlib • Seaborn

LOOKER I | Dashboard Estratégico

KPIs comerciales y monitoreo ejecutivo del desempeño de ventas



VENTAS ACUMULADAS

457.206,07

Total en el período



VENTA PROMEDIO

17,2

Por transacción



TOTAL SUCURSALES

443

Sucursales activas



CLUSTERS ACTIVOS

7

Formatos de tienda



VENTA MÁXIMA
REGISTRADA

21,62

Máxima venta por transacción



Filtro Año



Filtro Formato / Cluster

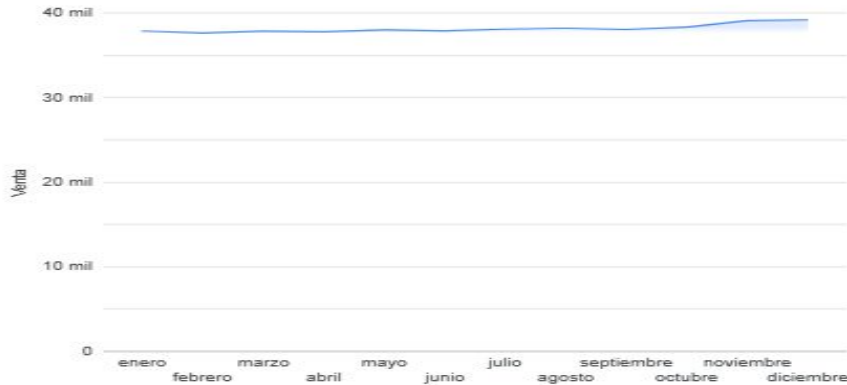


Filtro Mes



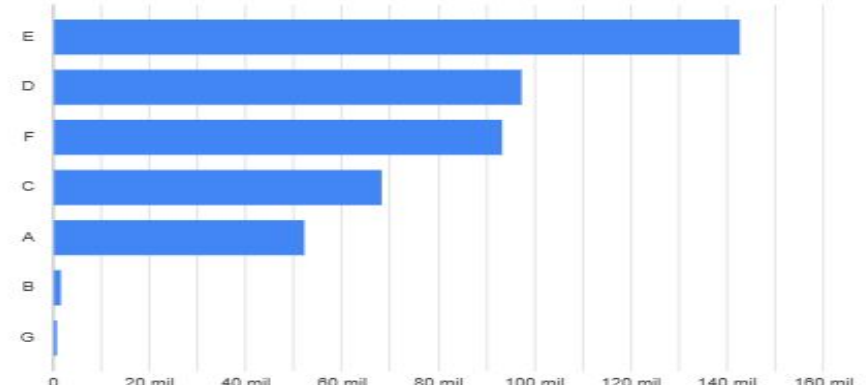
EVOLUCIÓN MENSUAL DE VENTAS

Evolución mensual de ventas



VENTAS POR FORMATO DE TIENDA (CLUSTER)

Ventas por formato de tienda (Cluster)



HALLAZGO CLAVE

Identifica los patrones más relevantes del comportamiento de ventas a nivel mensual y por formato de tienda.



INSIGHT DE NEGOCIO

Permite monitorear el desempeño comercial y detectar oportunidades de crecimiento y optimización.



Este dashboard ofrece una **visión ejecutiva** del desempeño comercial, integrando KPIs clave, tendencias mensuales y análisis por formato para apoyar la **toma de decisiones estratégicas**.



LOOKER II | Dashboard Detallado

Comparativo mensual y análisis operativo por sucursal



Filtro Año



Filtro Formato / Cluster



COMPARATIVO MENSUAL DE VENTAS / POR AÑO



TOP 10 SUCURSALES POR VENTAS

Comparativo Mensual de Ventas / Por año					
Mes	2019	2021	2022	2023	2024
febrero	6.998,84	7.356,25	7.547,9	7.656,86	8.007,58
abril	7.027,53	7.373,63	7.541,83	7.728,65	8.036,5
marzo	7.058,01	7.404,94	7.564,39	7.712,89	8.044
enero	7.059,71	7.364,48	7.608,77	7.702,23	8.065,62
junio	7.014,22	7.449,8	7.524,8	7.759,49	8.083,81
mayo	7.026,33	7.457,43	7.587,26	7.757,25	8.116,03
septiembre	7.115,24	7.435,26	7.527,01	7.820,26	8.091,82
julio	7.032,13	7.472,66	7.604,24	7.810,26	8.100,86
agosto	7.128,64	7.478,99	7.590,16	7.808,88	8.122,24
octubre	7.123,56	7.502,19	7.584,53	7.838,45	8.220,63
noviembre	7.264,05	7.630,16	7.670,71	7.950,96	8.515,86
diciembre	7.236,05	7.623,7	7.711,91	8.055,56	8.502,12



HALLAZGO CLAVE

Las ventas muestran variaciones entre períodos, mientras un conjunto reducido de sucursales concentra consistentemente el mayor desempeño comercial.



INSIGHT DE NEGOCIO

El análisis comparativo permite identificar patrones temporales y reconocer sucursales estratégicas para priorización operativa y comercial.



Este dashboard facilita el **análisis comparativo de ventas** por período y el monitoreo del **desempeño operativo por sucursal**.



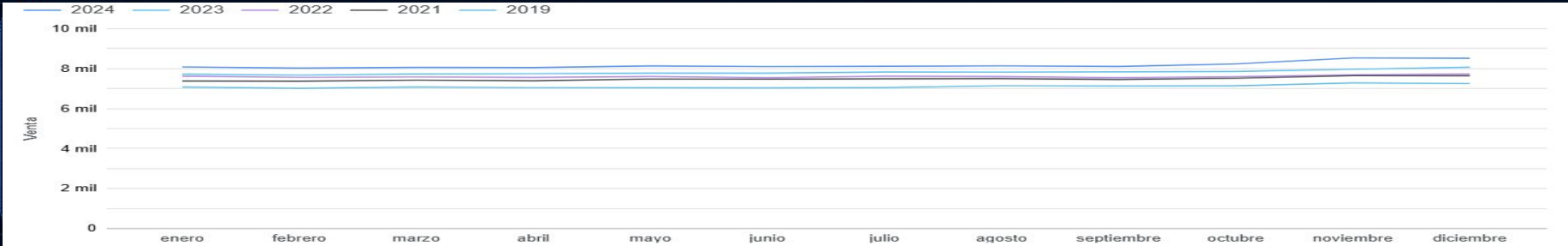
 Filtro Año



 Filtro Formato / Cluster



TENDENCIA COMPARATIVA DE VENTAS POR AÑO (2019-2024)



ANÁLISIS DE VENTAS POR MES Y CLUSTER / MAPA DE CALOR

Mes	A	B	C	D	E	F	G
enero	4.389,19	134,86	5.553,66	8.125,93	11.858,76	7.674	64,39
febrero	4.348,3	134,25	5.506,25	8.077,41	11.780,47	7.648,11	72,65
marzo	4.368,83	151,63	5.560,43	8.106,76	11.858,86	7.661,91	75,8
abril	4.349,1	153,52	5.570,91	8.087,08	11.811,12	7.662,2	74,2
mayo	4.353,95	155,96	5.646,51	8.154,75	11.879,74	7.681,8	71,58
junio	4.342,01	153,62	5.630,31	8.110,19	11.862,21	7.658,84	74,93
julio	4.320,4	149,31	5.670,64	8.120,66	11.925,82	7.760,86	72,46
agosto	4.326,22	150,8	5.690,07	8.104,9	11.966,52	7.795,48	94,91
septiembre	4.320,5	149,54	5.765,39	8.101,62	11.879,73	7.700,2	72,61
octubre	4.349,55	151,99	5.816,6	8.118,39	11.907,45	7.852,23	73,15
noviembre	4.418,91	133,13	6.005,13	8.186,82	12.067,3	8.125,12	95,33
diciembre	4.455,56	134,6	6.001,73	8.189,91	12.041,4	8.217,67	88,48



HALLAZGO CLAVE

Las ventas muestran variaciones entre períodos, mientras un conjunto reducido de sucursales concentra consistentemente el mayor desempeño comercial.



INSIGHT DE NEGOCIO

El análisis comparativo permite identificar patrones temporales y reconocer sucursales estratégicas para priorización operativa y comercial.



Este dashboard ofrece una **visión integral** de la evolución de ventas por período y cluster, apoyando la **toma de decisiones estratégicas** y el monitoreo continuo del desempeño comercial.

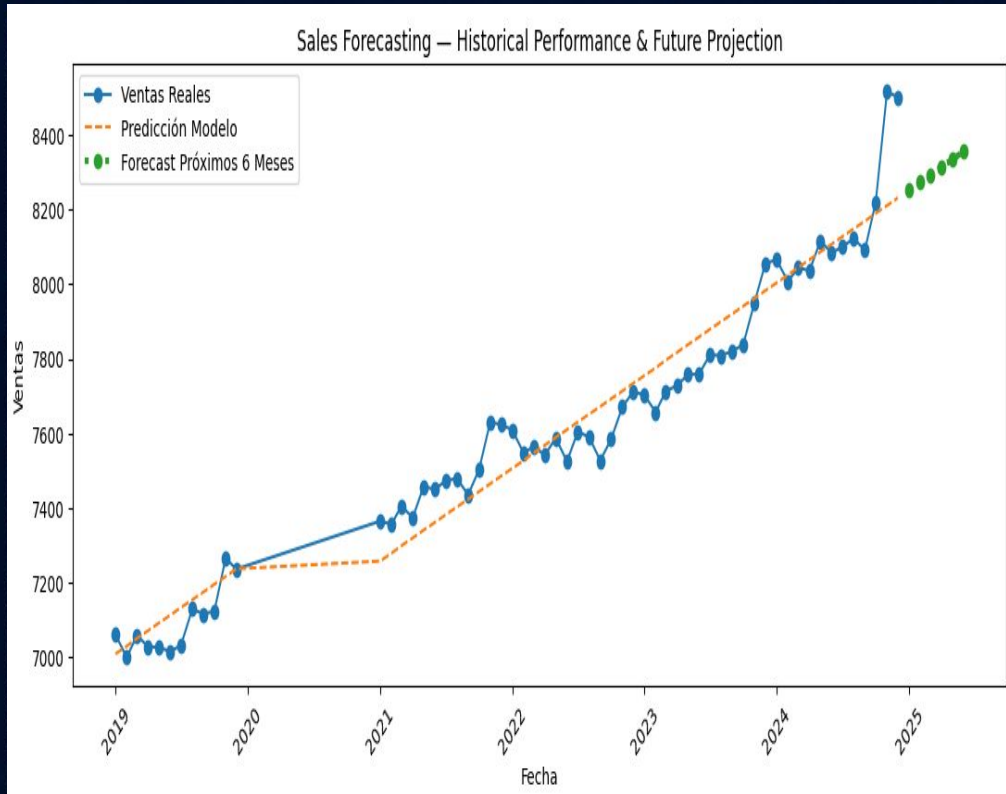


PYTHON | Forecasting de Ventas

Predictive Analytics & Future Projection

MÁS VISIÓN
MEJORAMOS TU VISIÓN

Sales Forecasting — Historical Performance & Future Projection



Métricas del Modelo

R^2

0.9409

MAE

70.38

RMSE

89.94



Hallazgo Clave

El modelo reproduce adecuadamente la **tendencia histórica de ventas**, mostrando una **alta capacidad explicativa** del comportamiento comercial.



Insight de Negocio

La proyección sugiere **continuidad del crecimiento** durante los próximos 6 meses, fortaleciendo la planeación comercial y la toma de **decisiones basada en datos**.



El análisis predictivo complementa el análisis histórico, **permitiendo anticipar tendencias futuras** y generar **soporte analítico** para monitoreo, estrategia comercial y desempeño operativo.

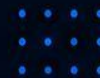
HALLAZGO	IMPACTO EN EL NEGOCIO	ACCIÓN / IMPLICACIÓN
01  Crecimiento sostenido del desempeño comercial (2019–2024) Las ventas muestran una tendencia al alza sostenida, con un crecimiento acumulado del 76% en el período y un máximo histórico alcanzado en 2024.	 Refleja una fortaleza comercial consistente y buena adopción de estrategias. 2024 se consolida como el año de mejor desempeño del período.	 Mantener el monitoreo continuo de los drivers de crecimiento y reforzar las iniciativas que han impulsado este desempeño para sostener la tendencia positiva.
02  El Cluster E lidera el desempeño comercial El Cluster E concentra las mayores ventas del período con \$525.7M, superando de forma significativa al resto de los clusters.	 El Cluster E es el principal generador de valor comercial y establece un referente de mejores prácticas operativas para toda la red.	 Analizar y replicar las estrategias exitosas del Cluster E en clusters de menor desempeño para cerrar brechas y potenciar resultados.
03  Estacionalidad definida en las ventas Se identifican picos de venta entre mayo y julio, y niveles más bajos entre noviembre y febrero, repitiendo un patrón anual consistente.	 Permite anticipar la demanda, optimizar inventarios y asignar recursos de forma más eficiente según la estacionalidad.	 Planificar campañas y promociones en meses de alta temporada e incrementar capacidad operativa en los meses de mayor demanda.
04  El formato West impulsa el volumen comercial del negocio El formato West acumula \$725.5M, representando el 64% del total de ventas, seguido por East (22%) y South (13%).	 El formato West opera como principal motor de ingresos y representa una palanca estratégica para crecimiento y expansión.	 Priorizar inversión, cobertura y optimización operativa del formato West mientras se fortalecen formatos secundarios.
05  Brechas significativas entre clusters Existen diferencias relevantes en ventas entre clusters, lo que evidencia oportunidades de mejora en gestión comercial y operativa.	 Reducir brechas de desempeño representa una oportunidad directa para incrementar productividad comercial, eficiencia operativa y rentabilidad global.	 Implementar planes de acción enfocados en clusters de bajo desempeño, con KPIs claros y seguimiento continuo.



RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Acciones clave para potenciar el desempeño comercial y generar valor sostenible

MÁS VISIÓN
MEJORAMOS TU VISIÓN



01

Escalar modelos comerciales de **alto rendimiento**

- Consolidar al **Cluster E** como benchmark operativo y comercial (**32.8%** de participación promedio).
- Replicar los **drivers de desempeño** que explican su éxito en clusters con potencial.
- Implementar estrategia de transferencia de **mejores prácticas** y acompañamiento comercial.



02

Activar planes de recuperación para sucursales de **bajo desempeño**

- Identificar **causas raíz** de bajo rendimiento mediante análisis multivariable (ubicación, surtido, precios, competencia, tráfico, etc.).
- Definir e implementar **KPIs de recuperación** y monitoreo continuo del avance.
- Priorizar acciones con **mayor impacto** en ventas y rentabilidad.



03

Transformar la estacionalidad en **ventaja competitiva**

- Anticipar la demanda mediante **planeación comercial predictiva**.
- Optimizar **inventarios, staffing** y **campañas** estacionales.
- Maximizar la **captura de ingresos y margen** en períodos pico.



04

Evolucionar la estrategia promocional hacia **creación de valor**

- Migrar de descuentos generalizados a estrategias basadas en **valor percibido**.
- Evaluar **elasticidad comercial** y **efectividad** de promociones por segmento y canal.
- Optimizar el **mix de beneficios** y la segmentación para mejorar rentabilidad.



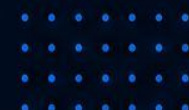
05

Institucionalizar una cultura de decisiones **basadas en datos**

- Utilizar **dashboards y reportes** como herramienta permanente de gobierno comercial.
- Establecer **KPIs clave, alertas** y revisiones periódicas a nivel ejecutivo.
- Habilitar **decisiones ágiles**, oportunas y fundamentadas en **analytics**.



ENFOQUE: Concentrar inversiones y decisiones en los drivers de crecimiento con mayor impacto, fortaleciendo una operación comercial **más rentable, escalable y orientada por datos**.





FUTURAS MEJORAS

Oportunidades para potenciar el análisis y la toma de decisiones

MÁS VISION

MEJORAMOS TU VISIÓN



OPORTUNIDAD DE MEJORA

IMPACTO ESPERADO

01



Integración estratégica de nuevas fuentes de datos

- Integrar datos de inventarios, costos, promociones, tráfico y comportamiento de clientes.
- Construir una visión comercial 360° para enriquecer análisis y decisiones.



Mayor **profundidad analítica**, decisiones más completas y mejor comprensión del negocio.

02



Predictive Analytics y Forecasting Comercial

- Evolucionar el modelo inicial de forecasting hacia predicciones más robustas por período, sucursal y cluster.
- Incorporar métricas **predictivas** y escenarios de planeación comercial.



Mayor **precisión en demanda**, planeación operativa y optimización de campañas e inventarios.

03



Análisis avanzado de rentabilidad

- Incorporar análisis de márgenes, costos y rentabilidad por sucursal, cluster y categoría.
- Identificar **drivers financieros** y segmentos con mayor generación de valor.



Priorización de inversiones basada en **rentabilidad** y crecimiento sostenible.

04



Segmentación avanzada de clientes

- Desarrollar segmentación basada en valor, comportamiento, frecuencia y preferencias.
- Personalizar campañas y fortalecer estrategias de **fidelización**.



Mayor **efectividad** comercial, retención y experiencia del cliente.

05



Monitoreo inteligente y alertas automáticas

- Implementar alertas automatizadas para desviaciones en ventas, inventarios y desempeño comercial.
- Facilitar **respuestas ágiles** ante riesgos y oportunidades emergentes.



Mayor capacidad de **reacción** y reducción de riesgos operativos.

06



Evolución del ecosistema analytics

- Incorporar **análisis avanzados**: cohortes, escenarios predictivos, tendencias longitudinales y simulaciones **what-if**.
- Profundizar personalización e interacción avanzada dentro del dashboard.



Insights más profundos y **decisiones estratégicas** impulsadas por analytics avanzado.



ENFOQUE: Fortalecer la madurez analítica del negocio mediante **analytics avanzado**, **forecasting** y decisiones impulsadas por datos para construir **ventaja competitiva sostenible**.





CIERRE DEL PROYECTO

Reflexiones finales, aprendizajes y valor generado

MÁS VISIÓN 
MEJORAMOS TU VISIÓN



¿QUÉ LOGRAMOS?

- ✓ Análisis integral del desempeño comercial combinando técnicas de análisis exploratorio, segmentación estratégica y forecasting.
- ✓ Comprendimos el comportamiento comercial por tiempo, sucursal, formato y cliente.
- ✓ Identificamos patrones de estacionalidad y oportunidades operativas.
- ✓ Segmentamos estratégicamente el ecosistema comercial mediante clustering.
- ✓ Construimos dashboards ejecutivos para monitoreo y toma de decisiones.



PRINCIPALES APRENDIZAJES

- ✓ Los datos históricos contienen patrones valiosos que permiten anticipar tendencias y comportamientos.
- ✓ La segmentación por clusters y el análisis por sucursal/cliente son clave para priorizar esfuerzos comerciales.
- ✓ La estacionalidad tiene un impacto significativo en las ventas y debe ser considerada en la planeación.
- ✓ Las herramientas de BI y Machine Learning potencian el análisis y la toma de decisiones basada en datos.
- ✓ Un dashboard ejecutivo bien diseñado transforma datos en información clara y accionable.



¿QUÉ HARÍAMOS DIFERENTE?

- ✓ Incorporar más variables externas (competencia, campañas, factores macroeconómicos).
- ✓ Implementar modelos predictivos más avanzados y evaluaciones de escenarios.
- ✓ Automatizar pipelines de datos para actualización continua y en tiempo real.
- ✓ Profundizar en el análisis de rentabilidad por producto y cliente.
- ✓ Ampliar el análisis geoespacial para identificar oportunidades de expansión.



IMPACTO DE NEGOCIO GENERADO



Identificación de **patrones comerciales y estacionalidad** que permiten anticipar tendencias y optimizar la planeación.



Monitoreo ejecutivo del desempeño comercial mediante **dashboards** interactivos y **KPIs** clave.



Detección de **clusters y sucursales prioritarias** para enfocar estrategias y recursos en donde generan mayor impacto.



Soporte analítico para **decisiones comerciales basadas en datos**, reduciendo la incertidumbre y mejorando la efectividad.



Base analítica para **forecasting y planeación futura**, mejorando la preparación y la capacidad de respuesta del negocio.



VALOR GENERADO PARA MÁS VISIÓN



Mayor visibilidad del desempeño comercial en todos los niveles (cluster, sucursal, producto y cliente).



Mejora en la asignación de recursos y priorización de iniciativas comerciales.



Incremento en la eficiencia operativa y en la efectividad de las promociones.



Fortalecimiento de la cultura de datos y la toma de decisiones basada en evidencia.



Generación de ventajas competitivas sostenibles a través de analítica avanzada.



EN RESUMEN:

Este proyecto nos permitió transformar datos históricos en **insights estratégicos**, impulsando decisiones comerciales más **efectivas, rentables y sostenibles**.

